

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২
টেকনোলজি : সিভিল [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স
(বিষয় কোড : ২৬৪৩১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। সমতলীয় অসমকেন্দ্রিক বল কাকে বলে?
- ২। সেকশন মডুলাস বলতে কী বোঝায়?
- ৩। বলের সামান্তরিক সূত্রটি লেখ।
- ৪। বিপদজনক সেকশন বলতে কী বোঝায়?
- ৫। অশ্বক্ষমতা বলতে কী বোঝায়?
- ৬। পয়সনের অনুপাত বলতে কী বোঝায়?
- ৭। রেডিয়াস অব জাইরেশন কী?
- ৮। ইনফ্লেকশন বিন্দু কী?
- ৯। বলের মোমেন্ট কাকে বলে?
- ১০। ভারসাম্যের শর্ত লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। মাইন্ড স্টিলের পীড়ন বিকৃতি ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১২। দুটি একই মানের বল পরস্পর 180° কোণে ক্রিয়াশীল হলে এদের লব্ধির মান কত হবে?
- ১৩। একটি 150 কেজি বল অনুভূমিকের সাথে 35° কোণ উৎপন্ন করলে অনুভূমিক ও উল্লম্বিক উপাংশ বের কর।

১৪। বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

১৫। বলের সামান্তরিক সূত্রটি লেখ।

১৬। ভারসাম্যের শর্ত পূরণ না হলে সে কাঠামোকে কী বলে?

১৭। স্থির ঘর্ষণের তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

১৮। প্রমাণ কর যে, ত্রিভুজের ভারকেন্দ্রের গভীরতা $\frac{h}{3}$

১৯। একটি ক্যান্টিলিভার বিমের মুক্তপ্রান্তে P কেজি কেন্দ্রীভূত লোড কাজ করলে বিমটির জন্য শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

২০। একটি আয়তক্ষেত্রের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। ল্যামির সূত্রটি প্রমাণ কর।

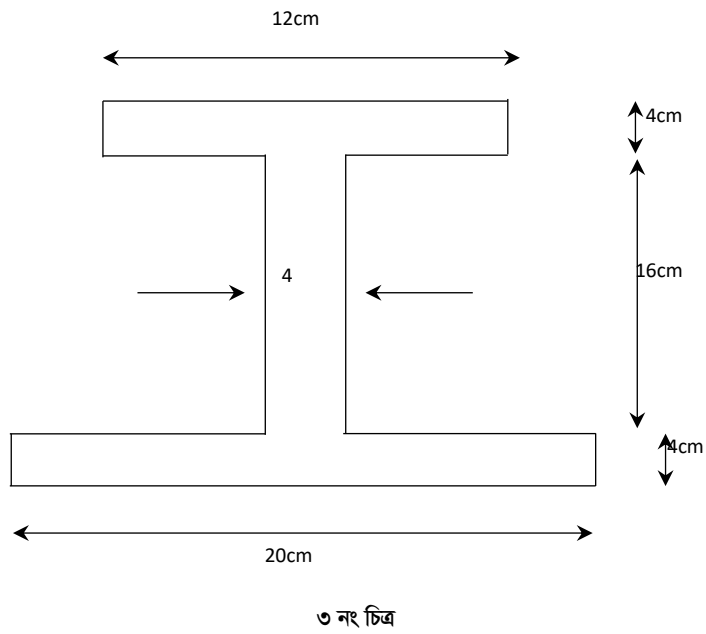
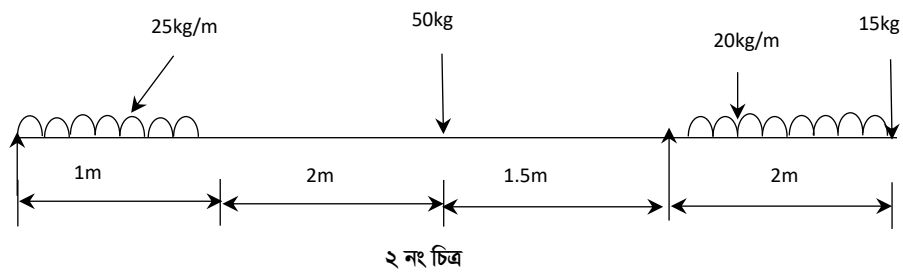
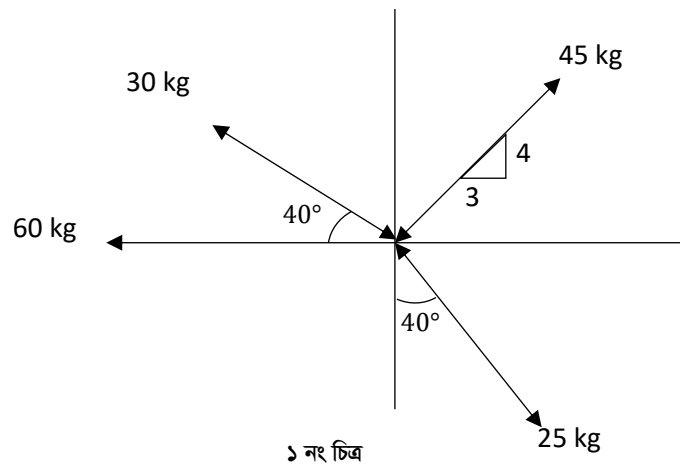
২২। ১নং চিত্রে প্রদর্শিত বলগুলোর লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।

২৩। AB একটি অনুভূমিক বিমের দৈর্ঘ্য 10 মিটার। A ও B বিন্দু হতে যথাক্রমে AB ও BC তারের সাহায্যে 150 কেজি ওজন C বিন্দুতে ঝুলানো হয়েছে। যদি AC ও BC তারের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 8 মিটার ও 6 মিটার হয়, তবে AC ও BC তারের টান নির্ণয় কর।

২৪। ২নং চিত্রানুযায়ী বিমটির শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

২৫। ভূমির সাথে 60° কোণে একটি হেলানো তলের উপর 75 কেজি ওজনের একটি বাক্সকে তলের সমান্তরালে 45 কেজি টানা বল উপরে প্রয়োগ করলে বাক্সটি চলার উপক্রম হলে ঘর্ষণ বল ও ঘর্ষণ সহগের মান নির্ণয় কর।

২৬। ৩নং চিত্রে প্রদর্শিত সেকশনটির ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর।



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক ও ৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : সিভিল, সিভিল (উড), কনস্ট্রাকশন (২০২২
প্রবিধান)

৪র্থ পর্ব : সার্ভেয়িং, এনভায়রনমেন্টাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স

(বিষয় কোড : ২৬৪৩১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। পীড়ন কী?
- ২। অশ্বক্ষমতা বলতে কী বুঝায়?
- ৩। বলের সাম্যাবস্থার শর্তগুলো লেখ।
- ৪। কোন অবস্থায় লব্ধির মান $R = \sqrt{P^2 + Q^2}$ হবে?
- ৫। বলের মোমেন্ট বলতে কী বুঝায়?
- ৬। ঘর্ষণ কোণ কী?
- ৭। একটি ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
- ৮। প্রতিরোধী টর্ক বলতে কী বুঝায়?
- ৯। একটি 100kg বল অনুভূমিক অক্ষের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করলে
বলের অনুভূমিক ও উল্লম্ব উপাংশ বের কর।
- ১০। শিয়ার ফোর্স বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ঘর্ষণের ধর্মগুলো উল্লেখ কর।
- ১২। মাইল্ড স্টিলের পীড়ন-বিকৃতি ডায়াগ্রাম এঁকে এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

১৩। ভরকেন্দ্র ও কেন্দ্রের মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৪। একটি পাম্প প্রতি মিনিটে 1000 লিটার পানি 30 মিটার উপরে উঠায়। যদি পাম্পের দক্ষতা 60% হয়, তবে পাম্পটি চালাতে কত অশ্বশক্তির প্রয়োজন হবে?

১৫। বিমের প্রকারভেদ চিত্রসহ উল্লেখ কর।

১৬। P ও Q মানের দুটি বল একটি বিন্দুতে পরস্পর 120° কোণে ক্রিয়া করে। লব্ধি $R = 150\text{kg}$ ও $P = 120\text{kg}$ হলে, Q বলের মান নির্ণয় কর।

১৭। বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্য লেখ।

১৮। প্রমাণ কর যে, আয়তাকার ক্ষেত্রের সেকশন মডুলাস, $Z_{xx} = \frac{bd^2}{6}$ ।

১৯। যুগল বা জোড়ের ধর্মগুলো লেখ।

২০। 'L' ^দর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি ক্যান্টিলিভার বিমের মুক্ত প্রান্তে একটি P কেন্দ্রীভূত লোড বহন করলে শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। ল্যামির সূত্রটি প্রমাণ কর।

২২। ১নং চিত্রে প্রদর্শিত বিমটির SFD I BMD অঙ্কন কর।

চিত্র ১ এর তথ্য: একটি সিম্পলি সাপোর্টেড বিম যার বাম দিক থেকে 2মি দূরত্বে 150N পয়েন্ট লোড এবং পরবর্তী 1মি পর থেকে 2মি পর্যন্ত 40N/m বিস্তৃত লোড (UDL) আছে।

২৩। ৩নং চিত্রে প্রদর্শিত বলগুলোর লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।

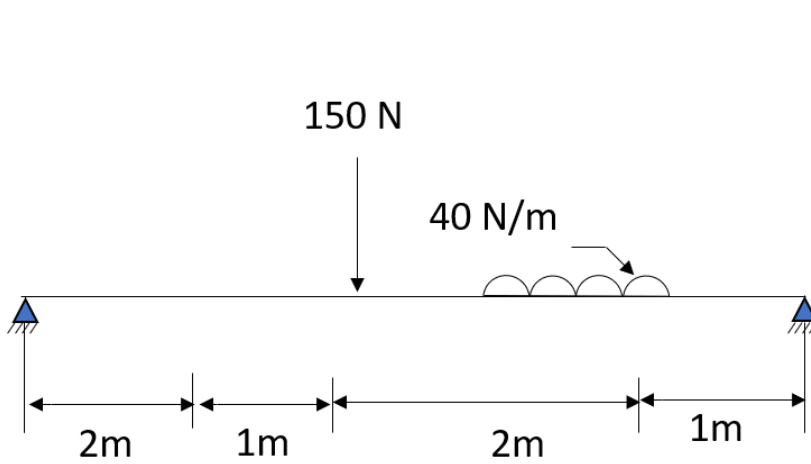
চিত্র ৩ এর তথ্য: এখানে বিভিন্ন কোণে 100kg, 150kg, 200kg, 125kg এবং 250kg বল কাজ করছে।

২৪। একটি বৃত্তাকার RCC কলামের ব্যাস 32cm ও কলামের ভেতর ৬টি 16mm ব্যাসের স্টিল রড আছে। কলামটির উপর P লোড প্রয়োগ করলে কংক্রিটে $66\text{kg}/\text{cm}^2$ পীড়ন উৎপন্ন হয়। স্টিল রডে উৎপন্ন পীড়নের

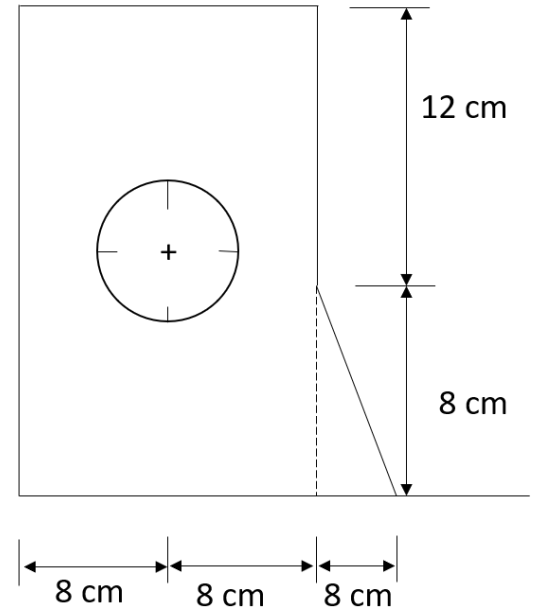
পরিমাণ এবং আরোপিত লোড P-এর মান নির্ণয় কর। (দেওয়া আছে:
 $E_6 = 2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$ ও $E_c = 1.3 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$
 ২৫। ২নং চিত্রে প্রদর্শিত সেকশনটির ভূমি বরাবর X অক্ষের সমান্তরালে
 মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া নির্ণয় কর।

চিত্র ২ এর তথ্য : এটি একটি কম্পোজিট সেকশন যা একটি আয়তক্ষেত্র
 (উপরে বৃত্তাকার ছিদ্রসহ) এবং একটি ত্রিভুজের সমন্বয়ে গঠিত।

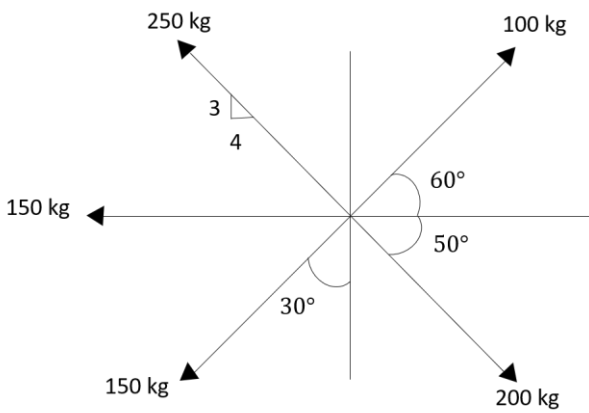
২৬। ৪নং চিত্রে ABC একটি ত্র্যাক্স-এর উপর দুটি বল কাজ করছে। A
 বিন্দুতে বল দুটোর মোমেন্ট কত এবং ত্র্যাক্সটি কোন দিকে ঘুরবে?



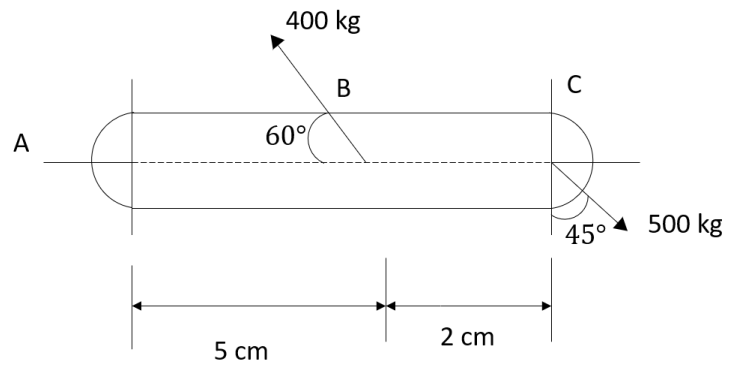
১ নং চিত্র



২ নং চিত্র



৩ নং চিত্র



৪ নং চিত্র

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় ও ৫ম পর্ব সমাপনী এবং ৪র্থ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪
বিষয় : স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স
(বিষয় কোড : ২৬৪৩১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। Structural mechanics কাকে বলে?
- ২। দৃঢ়তার গুণাঙ্ক কী?
- ৩। ইঞ্জিন ক্ষমতার প্রকারভেদ লেখ।
- ৪। বলের ত্রিভুজ সূত্রটি লেখ।
- ৫। মোমেন্ট কী, এককসহ লেখ।
- ৬। মই ঘর্ষণ কাকে বলে?
- ৭। Centre of gravity বলতে কী বোঝায়?
- ৮। Moment of inertia-এর একক লেখ।
- ৯। প্রতিরোধী টর্ক কী?
- ১০। Statically determinate বিম বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। বিমের বিপজ্জনক সেকশন ও ইনফ্লেকশন পয়েন্ট বলতে কী বোঝায়?
- ১২। একটি নিরেট গোলাকার দণ্ডের ব্যাস 10cm ও 150rpm অশ্বশক্তি পরিবহন করে। দণ্ডের শ্যাফটে উৎপন্ন শিয়ার পীড়ন নির্ণয় কর।
- ১৩। দ্বিতীয় এরিয়া মোমেন্ট উপপাদ্যটি বিবৃত কর।
- ১৪। ঘর্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।
- ১৫। মোমেন্টের প্রকারভেদ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

১৬। বলের সামান্তরিক সূত্রটি প্রমাণ কর।

১৭। 90HP ইঞ্জিন 30 মিনিটে কী পরিমাণ কাজ করে?

১৮। মাইল্ড স্টিলের পীড়ন-বিকৃতি ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

১৯। একটি আয়তাকার বিমের প্রস্থ b এবং গভীরতা d হলে, ভরকেন্দ্রগামী x ও y অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক নির্ণয় কর।

২০। প্রমাণ কর যে, আয়তক্ষেত্রের ভরকেন্দ্র $\bar{y} = \frac{d}{2}$

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। 2cm ব্যাসবিশিষ্ট একটি তারের দৈর্ঘ্য 3m। তারটিকে খাড়াভাবে ঝুলিয়ে তার নিম্নপ্রান্তে 250kg লোড প্রয়োগ করলে তারটি 0.25cm বর্ধিত হয়। তারের পীড়ন, বিকৃতি এবং মডুলাস অব ইলাস্টিসিটি নির্ণয় কর।

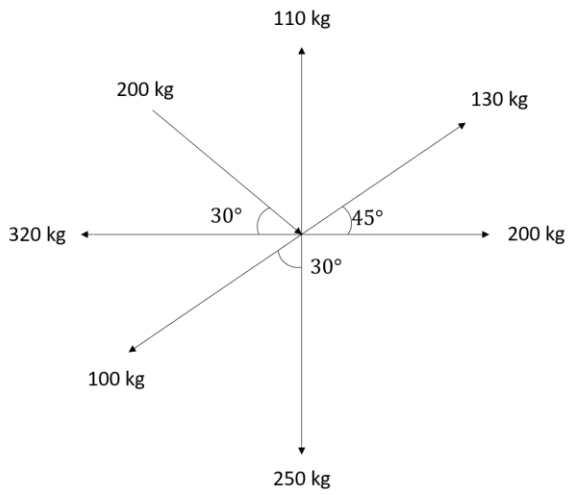
২২। ১ নং চিত্রে প্রদর্শিত বলগুলোর লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।

২৩। ২ নং চিত্রানুযায়ী CD দণ্ডের E বিন্দুতে 240kg বল প্রয়োগ করায় ওজনহীন দণ্ডটি অনুভূমিকভাবে সাম্যাবস্থায় রয়েছে। A ও B পাল্লার ওজন এবং α কোণের মান নির্ণয় কর।

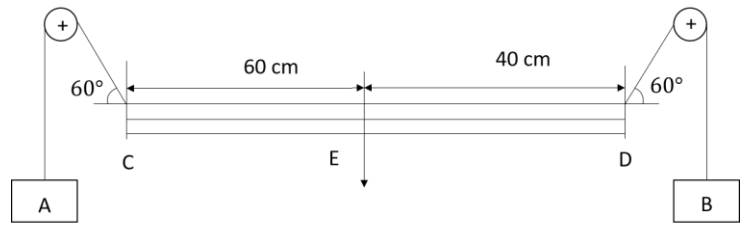
২৪। ৩ নং চিত্রানুযায়ী 300kg ওজনের একটি বস্তুকে 25° কোণে হেলানো তলে স্থাপন করা হলো। বস্তুটিকে ঢালু তলের সমান্তরালে 250kg বল দিয়ে উপরের দিকে টানা হলে, ঘর্ষণ বল এবং ঘর্ষণ সহগ-এর পরিমাণ বের কর।

২৫। ৪ নং চিত্রানুযায়ী ক্ষেত্রটির ভরকেন্দ্র নির্ণয় কর। (চিত্র ৪: একটি টি-সেকশন যার উপরের ফ্ল্যাঞ্জ $10cm \times 20cm$ এবং নিচের ওয়েব অংশ $35cm \times 10cm = 350cm^2$)

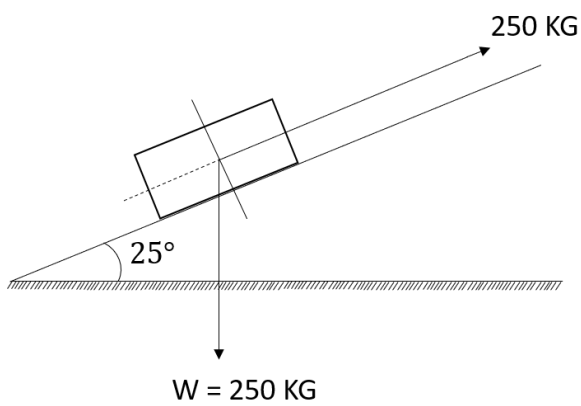
২৬। ৫ নং চিত্রানুযায়ী বিমটির জন্য SFD ও BMD অঙ্কন কর।



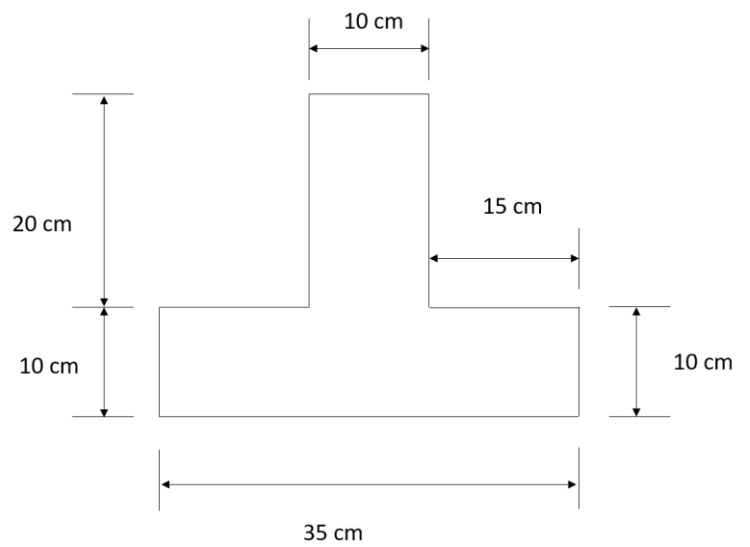
১ নং চিত্র



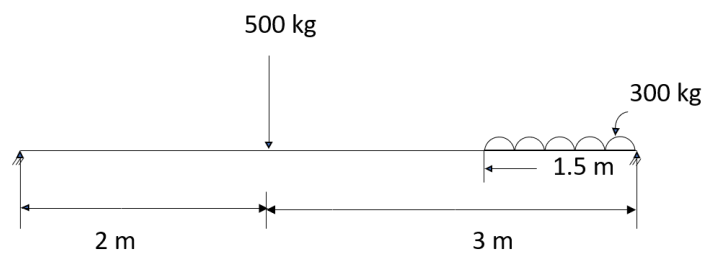
২ নং চিত্র



৩ নং চিত্র



৪ নং চিত্র



৫ নং চিত্র